

1. $A = 2x^2 + 4x + 2$, $B = x^2 + x - 2$, $C = 2x^2 + 3x + 5$ であるとき，次の計算をせよ。

(1) $B + C$

答.

(2) $2A + 3C$

答.

(3) $A + B - C$

答.

(4) $-A + B + C$

答.

(5) $-2A + 3B - C$

答.

(6) $A + 2B - 2C$

答.

(7) $2A + 2B + C$

答.

(8) $A - B - 2C$

答.

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-4x - 4 = -3x + 7$

答.

(2) $-8x - 7 = 6x + 1$

答.

(3) $-9x + 2(x + 9) = 5$

答.

(4) $5x + 4(-7x + 8) = 7$

答.

(5) $-8x - 4 - 2(-6x - 7) = 0$

答.

(6) $\frac{3}{4}x - \frac{9}{2} = -9x - \frac{7}{4}$

答.

(7) $-2x - 5 = \frac{5}{2}x + \frac{1}{3}$

答.

(8) $-\frac{3}{4}x + \frac{9}{4} = x - \frac{1}{2}$

答.

1. $A = 2x^2 + 4x + 2$, $B = x^2 + x - 2$, $C = 2x^2 + 3x + 5$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B + C$

答. $3x^2 + 4x + 3$

(2) $2A + 3C$

答. $10x^2 + 17x + 19$

(3) $A + B - C$

答. $x^2 + 2x - 5$

(4) $-A + B + C$

答. $x^2 + 1$

(5) $-2A + 3B - C$

答. $-3x^2 - 8x - 15$

(6) $A + 2B - 2C$

答. -12

(7) $2A + 2B + C$

答. $8x^2 + 13x + 5$

(8) $A - B - 2C$

答. $-3x^2 - 3x - 6$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-4x - 4 = -3x + 7$

$-x = 11$

答. $x = -11$

(2) $-8x - 7 = 6x + 1$

$-14x = 8$

答. $x = -\frac{4}{7}$

(3) $-9x + 2(x + 9) = 5$

$-9x + 2x + 18 = 5$

$-7x = -13$

答. $x = \frac{13}{7}$

(4) $5x + 4(-7x + 8) = 7$

$5x - 28x + 32 = 7$

$-23x = -25$

答. $x = \frac{25}{23}$

(5) $-8x - 4 - 2(-6x - 7) = 0$

$-8x - 4 + 12x + 14 = 0$

$4x = -10$

答. $x = -\frac{5}{2}$

(6) $\frac{3}{4}x - \frac{9}{2} = -9x - \frac{7}{4}$

両辺に 4 をかけて, $3x - 18 = -36x - 7$

答. $x = \frac{11}{39}$

(7) $-2x - 5 = \frac{5}{2}x + \frac{1}{3}$

両辺に 6 をかけて, $-12x - 30 = 15x + 2$

答. $x = -\frac{32}{27}$

(8) $-\frac{3}{4}x + \frac{9}{4} = x - \frac{1}{2}$

両辺に 4 をかけて, $-3x + 9 = 4x - 2$

答. $x = \frac{11}{7}$